Examen — soluciones

Tema 5: Reacciones químicas: mol y estequiometría · Física y Química · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Mol (2 puntos)

¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 9 g de agua?

Solución

0,5 mol $\rightarrow 3{,}0 \cdot 10^{23}$ átomos.

2 Disoluciones (2 puntos)

Calcula la molaridad de una disolución con 20 g de NaOH en 2 L.

Solución

0,25 M.

3 Estequiometría (2 puntos)

¿Qué masa de O_2 se necesita para quemar 32 g de CH_4?

Solución

2 mol de $CH_4 \rightarrow$ 4 mol de O_2: 128 g.

4 Gases (2 puntos)

¿Qué volumen ocupan 8 g de O_2 a 2 atm y 27 °C?

Solución

$\frac{0{,}25 \cdot 0{,}082 \cdot 300}{2} \approx 3{,}08$ L.

5 Energía (2 puntos)

Dibuja el diagrama de energía de una reacción exotérmica con y sin catalizador.

Solución

Productos por debajo de los reactivos; con catalizador la «montaña» es más baja.